

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่อง

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน **ReBuild** เพื่อสนับสนุนการวางแผนโครงงานจากวัสดุในครัวเรือนและการ
ประเมินต้นทุนเบื้องต้น

ผู้จัดทำโครงงาน

1. [ชื่อ-นามสกุล] เลขที่ [ระบุ] ชั้น [ระบุ]
2. [ชื่อ-นามสกุล] เลขที่ [ระบุ] ชั้น [ระบุ]

ครูที่ปรึกษา

1. [ชื่อ-นามสกุล]
2. [ชื่อ-นามสกุล หรือระบุว่าไม่มี]

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ

[ชื่อ-นามสกุล หรือระบุว่าไม่มี]

โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ปีการศึกษา 2569

ชื่อโครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ReBuild เพื่อสนับสนุนการวางแผนโครงการจากวัสดุในครัวเรือนและการประเมินต้นแบบเบื้องต้น

ชื่อผู้จัดทำ 1. [ชื่อ-นามสกุล] 2. [ชื่อ-นามสกุล]

ครูที่ปรึกษา 1. [ชื่อ-นามสกุล] 2. [ชื่อ-นามสกุล หรือไม่มี]

ปีการศึกษา 2569

สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ReBuild สำหรับค้นหาโครงการจากวัสดุในครัวเรือนอ่านคู่มือ และบันทึกแผนงาน รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์และสรุปความคิดเห็นที่เผยแพร่บนระบบรูปแบบการดำเนินงานเป็นการพัฒนาต้นแบบร่วมกับการประเมินเบื้องต้นเชิงพรรณนา ระบบมีเนื้อหา 37 โครงการและวัสดุ 94 ประเภท พร้อมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การค้นหา คู่มือแบบเป็นขั้น การบันทึกแผน และพื้นที่ชุมชนที่ต้องอนุมัติก่อนเผยแพร่

หลักฐานการประเมินประกอบด้วยผลทดสอบซอฟต์แวร์รุ่น 5125774 และรีวิวที่เผยแพร่ 21 รายการ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 23:04 น. ตามเวลาประเทศไทย ผลตรวจซอฟต์แวร์ผ่าน 99 กรณีด้านฟังก์ชัน/API/SQL และ 51 กรณีผ่านเบราว์เซอร์ คะแนนรีวิวรวมเฉลี่ย 3.90 จาก 5 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบตัวอย่าง 0.77 ข้อคิดเห็นชี้ประเด็นเรื่องภาพรายชิ้น ขนาดวัสดุ การแก้ปัญหาระหว่างทำ และความอ่านง่าย

ผู้จัดทำรายงานว่าผู้ทดลอง 20 คน แต่ข้อมูลสาธารณะไม่ยืนยันจำนวนบุคคลไม่ซ้ำ ข้อความบางส่วนตรงหรือปรับจากข้อความตัวอย่างที่เตรียมไว้ จึงไม่ควรตีความคะแนนเป็นผลสำรวจความคิดเห็นอิสระทั้งหมด ผลครั้งนี้ยังไม่ยืนยันการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลดขยะ หรือความปลอดภัยของชิ้นงานจริง ข้อมูลที่ได้ใช้ระบุแนวทางปรับปรุงต้นแบบและวางแผนการเก็บข้อมูลรอบต่อไป

คำสำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน; การนำวัสดุกลับมาใช้; คู่มือโครงการ; การประเมินการใช้งาน; ReBuild

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้ที่ร่วมใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ReBuild และแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เห็นทั้งจุดเด่นและประเด็นที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการอ่านคู่มือ การเลือกวัสดุ และส่วนติดต่อผู้ใช้

ขอขอบคุณผู้จัดทำเอกสารและแหล่งความรู้ที่ใช้ประกอบการพัฒนาระบบ ตลอดจนผู้พัฒนาเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในโครงการ โดยระบุแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในเอกสารอ้างอิง

[เติมชื่อครูที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ และลักษณะความช่วยเหลือที่ได้รับจริง ก่อนส่งรายงาน]

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญรูปภาพและกราฟ	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการโครงงาน	9
บทที่ 4 ผลการทดลองและศึกษาค้นคว้า	15
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง	19
เอกสารอ้างอิง	21
ภาคผนวก	22

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบซอฟต์แวร์ของรุ่น 5125774	15
ตารางที่ 2 การแจกแจงคะแนนดาวของรีวิวที่เผยแพร่	16
ตารางที่ 3 คะแนนรีวิวแยกตามประเภทเป้าหมาย	17
ตารางที่ 4 ประเด็นข้อคิดเห็นและแนวทางนำไปปรับปรุง	17
ตารางที่ ข.1 คะแนนรายการ	22
ตารางที่ ค.1 แบบบันทึกภารกิจ	23

สารบัญรูปภาพและกราฟ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงการ ReBuild	8
ภาพที่ 2 โครงสร้างการทำงานและการจัดเก็บข้อมูลของ ReBuild	13
ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์แอปพลิเคชัน ReBuild	13
ภาพที่ 4 การกระจายคะแนนดาวของรีวิวที่เผยแพร่ 21 รายการ	17

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

วัสดุและสิ่งของที่พบได้ในครัวเรือน เช่น กล่องกระดาษ แกนกระดาษ ขวดพลาสติก ขวดโหล เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว และเศษวัสดุจากการใช้งาน อาจนำมาประยุกต์เป็นของใช้หรือสื่อการเรียนรู้ได้เมื่อเลือกให้เหมาะสมกับงานและสภาพของวัสดุ อย่างไรก็ตาม การมีวัสดุอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จะทราบกันที่ว่าสามารถนำไปสร้างชิ้นงานได้ ต้องเตรียมเครื่องมืออะไรเพิ่มเติม หรือควรเริ่มดำเนินการอย่างไร ผู้เริ่มต้นจึงต้องการข้อมูลที่เชื่อมโยงแนวคิดของชิ้นงาน รายการวัสดุ วิธีทำ และข้อควรระวังเข้าด้วยกัน

ในการกำหนดความต้องการของต้นแบบ ReBuild ผู้พัฒนาให้ความสำคัญกับการนำเว็บไซต์ไปใช้สำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการศึกษา โดยไม่จำกัดเฉพาะงานอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความชัดเจนของการเลือกโครงการ การจัดหมวดหมู่สิ่งของในบ้าน และการอ่านคำแนะนำโดยไม่จำเป็นต้องมีวัสดุครบก่อน ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อมูลเพื่อออกแบบระบบ มิใช่ผลจากการสำรวจหรือทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

แนวทางการนำเสนอคู่มือได้รับการพิจารณาจากตัวอย่างบทความของเว็บไซต์ Instructables ที่ได้รับในรูปแบบข้อความและภาพหน้าจอ ซึ่งจัดเนื้อหาเป็นคำอธิบายโครงการ รายการสิ่งที่ต้องใช้ ขั้นตอนประกอบพร้อมภาพ และการทดสอบเมื่อทำเสร็จ โครงการนี้นำโครงสร้างการจัดลำดับข้อมูลมาปรับใช้ โดยจัดทำคำอธิบายและภาพประกอบสำหรับ ReBuild พร้อมระบุแหล่งอ้างอิงของคู่มือที่ดัดแปลงจากเอกสารภายนอก

ด้วยเหตุนี้ จึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ReBuild เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนและเรียนรู้การสร้างชิ้นงานจากวัสดุใกล้ตัว ระบบรวบรวมคู่มือ แสดงรายการวัสดุและทางเลือกที่กำหนดไว้ ตรวจสอบความพร้อมจากข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอก และเปิดให้บันทึกความคืบหน้าเพื่อกลับมาทำงานต่อได้

การนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์เป็นแนวทางสำคัญของโครงการ แต่การยืนยันว่าเว็บไซต์ช่วยลดปริมาณขยะประหยัดค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำเป็นต้องอาศัยการศึกษาเพิ่มเติม จึงยังไม่สรุปประเด็นดังกล่าวเป็นผลสำเร็จของโครงการในระยะปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาและอ่านคู่มือการสร้างชิ้นงานจากวัสดุในครัวเรือน โดยรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกวัสดุและตรวจสอบจำนวน ชนิด สภาพ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงรายการที่ต้องเตรียมหรือตรวจสอบเพิ่มเติม

3. เพื่อประเมินการทำงานของต้นแบบด้วยการทดสอบซอฟต์แวร์ และสรุปความคิดเห็นจากรีวิวที่เผยแพร่ในระบบ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ต้นแบบเว็บไซต์ที่รวมคู่มือทำของใช้และกิจกรรมการเรียนรู้จากวัสดุใกล้ตัวไว้ในระบบเดียว
2. ผู้ใช้มีเครื่องมือช่วยจัดรายการวัสดุ ตรวจสอบสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม และวางลำดับการทำงานก่อนลงมือจริง
3. ได้แนวทางจัดทำคู่มือที่แยกคำอธิบาย รายการวัสดุ ขั้นตอน และจุดตรวจสอบอย่างชัดเจน
4. ผู้ใช้สามารถบันทึกความคืบหน้าและกลับมาศึกษาหรือทำงานต่อได้
5. ได้ข้อมูลจากการตรวจสอบซอฟต์แวร์และความคิดเห็นที่เผยแพร่สำหรับปรับปรุงเนื้อหาและส่วนติดต่อผู้ใช้ รวมทั้งวางแผนประเมินการใช้งานเพิ่มเติม

ขอบเขตโครงการ

เนื้อหาครอบคลุม 37 โครงการและวัสดุ 94 ประเภท ได้แก่ งานจัดบ้าน ทำความสะอาด ช่อมของ งานประดิษฐ์ ปลูกต้นไม้ วิทยาศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรองรับภาษาไทยและอังกฤษ มีคลังวัสดุ คู่มือ แผนงาน บัญชี และชุมชนที่อนุมัติก่อนเผยแพร่ แผนส่วนตัวและคลังวัสดุเก็บในเบราร์เซออร์ ยังไม่ซิงค์ข้ามเครื่องเพียงเพราะเข้าสู่ระบบ

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เริ่มต้นที่สนใจงานใช้ประโยชน์และกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้จัดทำแจ้งผู้ทดลอง 20 คน แต่ยังไม่มีการยืนยันจำนวนคนไม่ซ้ำในชุดข้อมูลที่ตรวจได้ หน่วยวิเคราะห์ของผลรีวิวจึงเป็นรายการรีวิว ไม่ใช่จำนวนคน

ผลซอฟต์แวร์อ้างอิงรุ่น 5125774 และข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2569 ส่วนรีวิวใช้จุดตรวจเวลา 23:04 น. วันเดียวกัน เวลาโพสต์ที่พบคือ 18:41–22:30 น. ตามเวลาไทย ไม่ใช่เวลาโพสต์แทนเวลาทำการกิจ

การรวบรวมรีวิวดำเนินการจากเว็บไซต์ <https://work-c3to.onrender.com> ส่วนสถานที่ที่ผู้ทดลองใช้งาน วิธีคัดเลือกผู้ทดลอง และช่วงวันที่พัฒนาระบบยังไม่มีบันทึกในข้อมูลที่ใช้จัดทำรายงานนี้ จึงเว้นให้ผู้จัดทำยืนยัน ได้แก่ สถานที่ทดลอง [ระบุสถานที่จริง] วิธีคัดเลือก [ระบุวิธีจริง] และช่วงพัฒนา [วันที่เริ่มต้น–วันที่สิ้นสุด]

ตัวแปรที่ใช้ในโครงการ

ตัวแปรอิสระ

การศึกษาค้นคว้านี้เป็นการพัฒนาต้นแบบและประเมินเบื้องต้นเชิงพรรณนา ไม่มีการจัดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จึงไม่มีตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยจัดกระทำเพื่อทดสอบเหตุและผล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการตรวจการทำงานของซอฟต์แวร์ ได้แก่

1. เว็บแอปพลิเคชัน ReBuild รุ่น 5125774 และชุดข้อมูลคู่มือของรุ่นที่ทดสอบ

2. ชุดข้อมูลวัสดุและเงื่อนไขการใช้งานในกรณีทดสอบ เช่น จำนวนไม่พอ สภาพเสียหาย หรือข้อมูลคุณสมบัติไม่ครบ

ตัวแปรตาม

- ผลผ่านหรือไม่ผ่านของกรณีทดสอบซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ผลการแสดงสถานะวัสดุเมื่อเปรียบเทียบกับคำตอบที่คาดไว้ในชุดทดสอบ
- ผลการบันทึกและเปิดแผนงานอีกครั้งในการทดสอบผ่านเบราว์เซอร์
- คะแนนดาวของรีวิวที่เผยแพร่ แยกรีวิวเว็บไซต์และรีวิวโครงการ
- ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับความชัดเจน ความอ่านง่าย และข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม
- ยังไม่มีข้อมูลเวลาทำการหรืออัตราความสำเร็จรายบุคคล จึงไม่นำตัวชี้วัดดังกล่าวมารายงานเป็นผลที่วัดแล้ว

ตัวแปรควบคุม

- รุ่นรหัสโปรแกรมและชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
- ข้อมูลนำเข้าและผลที่คาดหวังของแต่ละกรณีทดสอบ
- คำสั่งและเครื่องมือที่ใช้รันชุดทดสอบซอฟต์แวร์
- เบราว์เซอร์และขนาดหน้าจอที่กำหนดในแต่ละกรณีทดสอบ
- ชุดตัดข้อมูลรีวิว ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 23:04 น. ตามเวลาประเทศไทย
- เงื่อนไขข้างต้นใช้กำหนดขอบเขตของการตรวจสอบซอฟต์แวร์และการรวบรวมข้อมูล ไม่ได้หมายความว่ามีการควบคุมอุปกรณ์ เครือข่าย หรือความช่วยเหลือของผู้ทดลองทั้ง 20 คนให้เหมือนกัน

สมมติฐานโครงการ

ใช้ข้อจำกัดด้านการทำงานจากข้อกำหนดของระบบเป็นแนวทางตรวจต้นแบบ ดังต่อไปนี้ ไม่ใช่สมมติฐานทางสถิติสำหรับเปรียบเทียบกลุ่มผู้ใช้

1. ผู้ใช้สามารถเปิดอ่านคู่มือโครงการได้ แม้ยังไม่ได้บันทึกวัสดุหรือมีวัสดุไม่ครบ
2. ระบบสามารถแสดงความพร้อมของวัสดุตามจำนวน สภาพ และข้อกำหนดที่ระบุในชุดข้อมูล โดยแยกข้อมูลที่ไม่เพียงพอเป็นรายการที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
3. ระบบสามารถบันทึกแผนและความคืบหน้า แล้วเปิดกลับมาใช้งานในเบราว์เซอร์เดิมได้เมื่อข้อมูลที่จัดเก็บยังคงอยู่

นิยามศัพท์เฉพาะ

ReBuild หมายถึง เว็บแอปพลิเคชันต้นแบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ เพื่อช่วยค้นหา อ่าน และวางแผน สร้างชิ้นงานจากข้อมูลวัสดุและคู่มือที่มีอยู่ในระบบ

วัสดุในครัวเรือน หมายถึง สิ่งของ วัสดุ หรือเครื่องมือที่พบได้ในบ้านและอาจนำมาใช้ในชิ้นงานได้ โดยต้อง พิจารณาสภาพและข้อจำกัดก่อนใช้งาน

การนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำสิ่งของหรือวัสดุที่มีอยู่มาใช้ซ้ำหรือดัดแปลงเป็นชิ้นงานตาม ความเหมาะสม ไม่ได้หมายความว่าทุกกิจกรรมเป็นการรีไซเคิลหรือเพิ่มมูลค่าของวัสดุได้จริง

คู่มือโครงการ หมายถึง ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยจุดประสงค์ของชิ้นงาน รายการวัสดุ ขั้นตอน จุดตรวจสอบ และข้อควรระวัง

สถานะความพร้อมของวัสดุ หมายถึง ผลการเปรียบเทียบข้อมูลคลังวัสดุของผู้ใช้กับข้อกำหนดของคู่มือ เช่น มีครบ จำนวนไม่พอ ไม่พบรายการ รายละเอียดไม่ตรง หรือยังต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพประกอบรายขั้นตอน หมายถึง ภาพแนวคิด แผนภาพจุดเชื่อมต่อ หรือภาพสรุปการปฏิบัติงานที่ช่วย อธิบายขั้นตอน ไม่ใช่หลักฐานการประกอบจริง

ความสำเร็จของภารกิจ หมายถึง การทำงานได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ระบุวัสดุที่ขาดได้ถูก ต้อง และกลับมาเปิดงานที่บันทึกไว้ได้

การอนุมัติก่อนเผยแพร่ หมายถึง รูปแบบที่ความคิดเห็น รูปผลงาน และรีวิวอยู่ในสถานะรอตรวจ จนกว่าผู้ ดูและอนุมัติ จึงแสดงต่อผู้เยี่ยมชมทั่วไป

รีวิวที่เผยแพร่ หมายถึง รายการให้คะแนนและข้อความที่ผ่านการอนุมัติและแสดงในระบบ ณ จุดตัดข้อมูล โดยรายการรีวิวไม่เท่ากับจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ส่วนนี้อธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ ReBuild และแยกบทความวิชาการออกจากเอกสารเทคนิคและเว็บไซต์ตัวอย่าง การเชื่อมโยงทฤษฎีกับคุณลักษณะของระบบเป็นเหตุผลในการออกแบบ ไม่ใช่หลักฐานว่าระบบก่อให้เกิดผลการเรียนรู้หรือประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

การนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์

การพิจารณาว่าสิ่งของสามารถใช้ในงานใหม่ได้หรือไม่ ควรเริ่มจากคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปทรง ขนาด ความสะอาด ความแข็งแรง และสภาพการใช้งาน ตัวอย่างเช่น กระดาษแข็งอาจใช้ทำช่องแบ่งลิ้นชัก ส่วนผ้าฝ้ายสะอาดอาจใช้ทำผ้าเช็ดได้ แต่ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ไม่ควรตัดสินใจจากข้อวิสัยเพียงอย่างเดียว

แนวคิดนี้สัมพันธ์กับการออกแบบคลังวัสดุของ ReBuild ที่แยกประเภท จำนวน สภาพ และข้อกำหนดเฉพาะ รวมถึงแสดงข้อจำกัดของคู่มือ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้วัดปริมาณวัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์จริง หากต้องการศึกษาเรื่องการลดขยะโดยตรง จะต้องกำหนดวิธีวัดและเงื่อนไขเปรียบเทียบเพิ่มเติม

การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและการบันทึกข้อสังเกต

ในการออกแบบกิจกรรม ผู้เรียนควรมีโอกาสอ่านขั้นตอน ทดลองปฏิบัติ ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น และอธิบายความแตกต่างจากสิ่งที่คาดไว้ ReBuild จึงจัดให้มีจุดตรวจสอบในแต่ละขั้น รวมถึงช่องบันทึกสิ่งที่ได้ลอง ผลที่วัดเอง และวัสดุที่ใช้ทดแทน เพื่อให้การดำเนินงานมีส่วนของการสังเกตและทบทวนประกอบด้วย

ตัวอย่างคู่มือ Make a Straw Rocket ของ NASA Jet Propulsion Laboratory แสดงการสร้างจรวดกระดาษร่วมกับการวัดระยะและปรับลักษณะชิ้นงาน แนวทางนี้ใช้เป็นแหล่งประกอบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในระบบ แต่การมีคู่มือดังกล่าวไม่ใช่หลักฐานว่าผู้ใช้ ReBuild มีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น การประเมินผลการเรียนรู้ต้องมีเครื่องมือวัดแยกต่างหาก

การออกแบบสารสนเทศและส่วนติดต่อผู้ใช้

ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการในแต่ละช่วงมีลักษณะต่างกัน ช่วงเลือกชิ้นงานต้องทราบประโยชน์และภาพรวม ช่วงเตรียมต้องทราบวัสดุและเครื่องมือ ส่วนช่วงลงมือทำต้องทราบลำดับการปฏิบัติและวิธีตรวจสอบ การแยกข้อมูลตามหน้าที่จึงเป็นแนวทางที่ใช้ในการจัดหน้าโครงงานของ ReBuild

ระบบใช้การ์ดโครงงาน หมวดหมู่ การค้นหา และคำอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน้าโครงงานประกอบด้วยภาพรวม รายการวัสดุ วิธีทำ และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม โดยเปิดให้อ่านทุกชั้นได้แม้ยังไม่กรอกคลังวัสดุ

แนวทางดังกล่าวเป็นเหตุผลในการออกแบบ ซึ่งยังต้องตรวจสอบกับผู้ใช้จริงว่าช่วยให้เข้าใจและทำภารกิจได้ดีขึ้นหรือไม่

การตรวจสอบข้อกำหนดวัสดุ

การเปรียบเทียบรายการวัสดุไม่ควรตรวจเฉพาะว่ามีชื่อสิ่งของอยู่ในคลังหรือไม่ แต่ต้องตรวจจำนวน หน่วย สภาพ และคุณสมบัติที่คู่มือกำหนดด้วย รายการที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอควรแสดงว่ายังต้องตรวจสอบ ไม่เปลี่ยนเป็นสถานะพร้อมโดยอัตโนมัติ

ระบบยังต้องป้องกันการนับสิ่งของขึ้นเดียวซ้ำให้กับข้อกำหนดหลายรายการภายในโครงการเดียวกัน ReBuild จึงใช้กระบวนการจัดสรรจำนวนวัสดุที่เข้ากันได้กับข้อกำหนด แล้วแสดงผลเป็นรายการรายการ

ความถูกต้องของตรรกะสามารถตรวจด้วยกรณีตัวอย่าง เช่น วัสดุครบ จำนวนไม่พอ สภาพเสียหาย คุณสมบัติไม่ตรง และข้อมูลที่ยังไม่ทราบค่า การตรวจลักษณะนี้ประเมินการทำงานของซอฟต์แวร์ ไม่ได้ยืนยันความปลอดภัยของสิ่งของจริง

เว็บแอปพลิเคชันและการจัดเก็บข้อมูล

เว็บแอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้เข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ReBuild แยกส่วนแสดงผลและการโต้ตอบของผู้ใช้ออกจากส่วนบริการของเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ React และ TypeScript ในส่วนหน้า และ Node.js กับ Express ในส่วนบริการ

ข้อมูลคู่มือเป็นชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ ทำให้สามารถตรวจสอบรายการและแก้ไขเนื้อหาเป็นรุ่นได้ ส่วนข้อมูลคลังวัสดุและความคืบหน้าจัดเก็บใน localStorage ของเบราว์เซอร์ ผู้ใช้สามารถส่งออกและนำเข้าข้อมูลสำรองได้ แต่ข้อมูลไม่ย้ายไปยังอีกอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

ระบบบัญชีและข้อมูลชุมชนเชื่อมต่อกับ Supabase ผู้จัดทำยืนยันการเข้าสู่ระบบด้วย Google และอีเมล รวมถึงการอนุมัติและนำเนื้อหาออกจากการเผยแพร่แล้ว ส่วนข้อมูลคลังวัสดุและแผนส่วนตัวยังคงอยู่ในเบราว์เซอร์ การเข้าสู่ระบบจึงไม่ได้ทำให้ข้อมูลเหล่านี้ซิงค์ข้ามอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการดูแลเนื้อหา

ความคิดเห็น รูปผลงาน และรีวิวมีหน้าที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นใช้แลกเปลี่ยนคำถามหรือวิธีแก้ปัญหา รูปผลงานแสดงสิ่งที่ผู้ใช้สร้าง ส่วนรีวิวใช้สะท้อนประสบการณ์ต่อโครงการหรือเว็บไซต์ ReBuild จึงออกแบบส่วนเหล่านี้ให้มีบทบาทต่างกัน

แนวทางการดูแลเนื้อหากำหนดให้ทุกข้อความ รูป และรีวิวต้องผ่านการอนุมัติก่อนเผยแพร่ ผู้เขียนสามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ ผู้ดูแลควรพิจารณาตามกติกาเดียวกัน และยอมรับรีวิวเชิงลบที่สุภาพและเกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รายการต่อไปนี้เป็นงานวิชาการที่เกี่ยวข้องในระดับแนวคิด พร้อมข้อมูลบรรณานุกรมและ DOI สำหรับตรวจต้นฉบับ ยังไม่มีบันทึกการตรวจฉบับเต็มในชุดหลักฐานของรายงานนี้ จึงไม่อ้างค่าผลการทดลอง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง หรือข้อสรุปเฉพาะที่ไม่ได้ตรวจสอบจากต้นฉบับ

Hevner และคณะ (2004): การวิจัยเชิงออกแบบระบบสารสนเทศ

บทความ Design science in information systems research นำเสนอกรอบการศึกษาที่มุ่งสร้างและประเมินสิ่งประดิษฐ์ทางระบบสารสนเทศ แนวคิดนี้ช่วยวางตำแหน่ง ReBuild ให้เป็นงานพัฒนาต้นแบบที่ต้องมีหลักฐานการประเมิน การสร้างเว็บไซต์สำเร็จจึงควรพิจารณาควบคู่กับความเหมาะสมของวิธีตรวจสอบและขอบเขตของข้อสรุป ไม่ได้หมายความว่าโครงการนี้ดำเนินการตามกรอบดังกล่าวครบทุกองค์ประกอบแล้ว

Peppers และคณะ (2007): กระบวนการวิจัยเชิงออกแบบ

บทความ A design science research methodology for information systems research อธิบายกระบวนการตั้งแต่ระบุปัญหาและวัตถุประสงค์ ออกแบบและพัฒนา สาธิต ประเมิน และสื่อสารผล สำหรับ ReBuild สามารถใช้แนวคิดนี้จัดลำดับการรายงานจากปัญหาของผู้เริ่มต้นไปสู่การพัฒนาและหลักฐานทดสอบ โดยส่วนการประเมินกับผู้ใช้นั้นมีข้อจำกัดและไม่ควรอ้างว่ามีการทดลองเปรียบเทียบที่ยังไม่ได้ทำ

Kirchherr และคณะ (2017): เศรษฐกิจหมุนเวียน

บทความ Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions วิเคราะห์นิยามของเศรษฐกิจหมุนเวียนและช่วยให้พิจารณาการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ความเกี่ยวข้องกับ ReBuild คือการเปิดโอกาสให้พิจารณานำวัสดุเดิมกลับมาใช้ แต่การมีคู่มือหรือความคิดเห็นเชิงบวกไม่ได้เป็นตัววัดการลดขยะ จำเป็นต้องวัดชนิดและปริมาณวัสดุที่ใช้จริงหากจะสรุปผลด้านสิ่งแวดล้อม

Kokotsaki และคณะ (2016): การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

บทความ Project-based learning: A review of the literature ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ReBuild อาจเป็นสื่อสนับสนุนการเลือกงาน การวางแผน และการบันทึกข้อสังเกต แต่การอ่านคู่มือและทำตามขั้นตอนไม่ได้ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทั้งหมด การนำไปใช้ในชั้นเรียนควรมีกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ออกแบบแตกต่างกัน

Mayer และ Moreno (2003): การเรียนรู้จากสื่อหลายรูปแบบ

บทความ Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning อธิบายแนวทางลดภาระทางปัญญาในการเรียนรู้จากสื่อหลายรูปแบบ แนวคิดนี้ใช้พิจารณาการวางภาพใกล้คำอธิบาย การแบ่งขั้นตอน และการตัดข้อมูลที่ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนออก ข้อเสนอให้เพิ่มภาพใน ReBuild จึงควรเน้นภาพที่อธิบายจุดยาก ไม่ใช่เพิ่มภาพตกแต่งโดยไม่มีหน้าที่ทางเนื้อหา

เอกสารและเว็บไซต์ประกอบการพัฒนา

เว็บไซต์ Instructables

ใช้ตัวอย่างบทความ Build Your Own Automatic Watch Winder With Arduino Nano. ของ Mohammed Nihal จากสำเนาข้อความและภาพหน้าจอที่ได้รับ เพื่อศึกษาการจัดคำอธิบาย รายการอุปกรณ์ ขั้นตอนที่มีภาพ และส่วนแสดงผลงานหรือความคิดเห็น

สิ่งที่นำมาปรับใช้คือโครงสร้างการนำเสนอข้อมูล ไม่ได้นำภาพถ่ายหรือไฟล์ชิ้นงานของบทความนั้นมาเป็นผลงานของ ReBuild และไม่ได้ใช้บทความดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เอกสาร Arduino Documentation

ใช้เอกสารตัวอย่างพื้นฐาน เช่น Blink และตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง เป็นแหล่งอ้างอิงของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ

ประเด็นที่นำมาประยุกต์ ได้แก่ การระบุอุปกรณ์ จุดเชื่อมต่อ โค้ด และสิ่งที่ควรสังเกต โดยแยกการอ่านและเรียบเรียงเอกสารออกจากการประกอบและทดสอบกับอุปกรณ์จริง

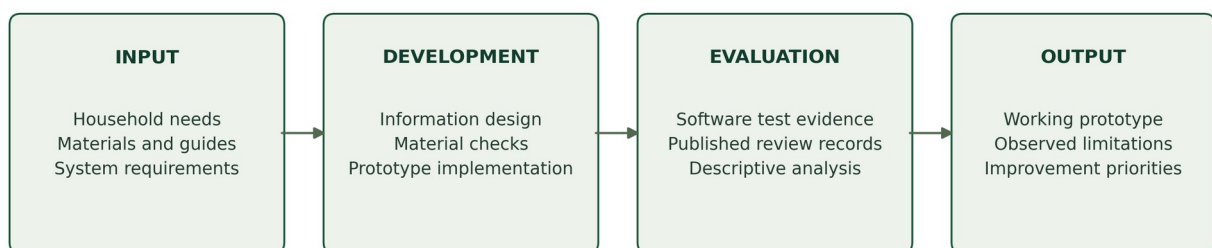
คู่มือของ NASA Jet Propulsion Laboratory

ใช้คู่มือ Make a Straw Rocket เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมจรวดกระดาษ จุดที่สัมพันธ์กับโครงงานคือ การทำชิ้นงานควบคู่กับการสังเกต วัดผล และเปลี่ยนตัวแปรทีละอย่าง

คู่มือนี้เป็นแหล่งเนื้อหา ไม่ใช่หลักฐานว่าผู้ใช้ต้นแบบได้ดำเนินการทดลองตามกิจกรรมแล้ว

การสังเคราะห์แนวคิดสำหรับโครงงาน

จากแนวคิดที่เกี่ยวข้อง กรอบการดำเนินงานของ ReBuild เริ่มจากความต้องการของผู้เริ่มต้นและข้อมูลวัสดุ ออกแบบคู่มือและระบบตรวจวัสดุ พัฒนาต้นแบบ แล้วประเมินด้วยผลซอฟต์แวร์และข้อมูลรีวิวกที่มีอยู่ ผลการประเมินใช้กำหนดสิ่งที่ควรแก้ไขและวางแผนเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ใช่ยืนยันความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างการใช้เว็บไซต์กับการเรียนรู้หรือการลดขยะ



Process framework; it does not establish learning gains or waste reduction.

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการดำเนินงานของโครงงาน ReBuild

ที่มา: จัดทำจากขอบเขตและขั้นตอนของโครงงาน ลูกศรแสดงลำดับการดำเนินงาน ไม่ใช่ผลทดสอบเหตุและผล

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการโครงการ

การจัดทำโครงงานเรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ReBuild เพื่อสนับสนุนการวางแผนโครงงานจากวัสดุในครัวเรือนและการประเมินต้นทุนแบบเบื้องต้น คณะผู้จัดทำมีวิธีการดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การจัดทำโครงงานแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันและการประเมินเบื้องต้น ข้อมูลที่มีแล้วประกอบด้วยหลักฐานการตรวจสอบฟีดแบ็คและวิธีที่เผยแพร่ระบบ ผู้จัดทำรายงานว่าผู้ทดลอง 20 คน แต่ยังไม่มีความชัดเจนถึงผลกระทบหรือผลทดลองประกอบชิ้นงานจริงในชุดหลักฐานที่ใช้วิเคราะห์

การประเมินที่รายงานจึงไม่ใช่การทดลองเปรียบเทียบสองกลุ่ม ไม่รวมการทดสอบความแม่นยำของ AI และไม่ใช้คะแนนรีวิวแทนผลการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาและขอบเขต

รวบรวมความต้องการด้านการทำของใช้ในบ้าน การใช้เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ความชัดเจนของกลุ่ม และการเปิดอ่านเนื้อหาโดยไม่ต้องมีวัสดุครบ จากนั้นกำหนดหน้าที่หลักของระบบและข้อจำกัดที่ต้องแจ้งผู้ใช้

ขั้นที่ 2 ศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ

พิจารณาเอกสาร Arduino คู่มือ NASA และตัวอย่าง Instructables ที่ได้รับ พร้อมแยกเนื้อหาจากแหล่งอ้างอิงออกจากข้อความและภาพที่จัดทำขึ้นสำหรับ ReBuild

ขั้นที่ 3 ออกแบบโครงสร้างข้อมูล

กำหนดข้อมูลของแต่ละคู่มือ ได้แก่

- ชื่อและคำอธิบายโครงงาน
- หมวดหมู่และระดับความยาก
- รายการวัสดุและเครื่องมือ
- จำนวนและข้อกำหนดเฉพาะ
- ทางเลือกวัสดุที่ใช้ได้ตามคู่มือ
- ขั้นตอนและภาพประกอบ
- จุดตรวจสอบและข้อควรระวัง
- แนวทางทดสอบผลงาน

- แหล่งอ้างอิง

กำหนดข้อมูลคลังวัสดุและความคืบหน้าของผู้ใช้ให้สามารถบันทึก แก้ไข และสำรองข้อมูลได้

ขั้นที่ 4 พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้

จัดทำหน้าค้นหาโครงการ หน้าคู่มือ คลังวัสดุ งานที่บันทึกไว้ และการเลือกภาษา โดยเน้นการเลือกโครงการก่อน แล้วจึงตรวจสอบสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม

จัดคำอธิบายให้แสดงประโยชน์ของชิ้นงาน วิธีการทำงานของชิ้นงาน รายการวัสดุ ขั้นตอน และการตรวจสอบเมื่อทำเสร็จ

ขั้นที่ 5 พัฒนาการตรวจสอบวัสดุ

เปรียบเทียบข้อมูลวัสดุกับข้อกำหนดของคู่มือ โดยพิจารณาจำนวน หน่วย สภาพ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง

ป้องกันการนับจำนวนวัสดุซ้ำภายในโครงการเดียวกัน และแสดงข้อมูลที่ยังไม่ทราบเป็นสถานะที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม โดยไม่ปิดกั้นการอ่านคู่มือ

ขั้นที่ 6 พัฒนาระบบบริการเพิ่มเติม

เชื่อมต่อระบบบัญชี Google และอีเมลกับ Supabase จัดเก็บความคิดเห็น รูปผลงาน และรีวิวโดยกำหนดให้รออนุมัติก่อนเผยแพร่ ผู้จัดทำยืนยันการใช้งานเข้าสู่ระบบและการดูแลเนื้อหาแล้ว ส่วนซัดจำกัดการโพสต์ต่อออกแบบให้บันทึกในฐานข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้คงอยู่เมื่อโปรแกรมเริ่มใหม่

ขั้นที่ 7 ตรวจสอบและปรับปรุงซอฟต์แวร์

ตรวจตรรกะ การรับข้อมูล และการทำงานผ่านเบราว์เซอร์ รวมถึงการอ่านคู่มือ การเพิ่มวัสดุ การบันทึกงาน การนำเข้า-ส่งออกข้อมูล การอนุมัติเนื้อหา และการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ ใช้หลักฐานของรุ่น 5125774 ซึ่งบันทึกผลการทดสอบเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2569

ผลทดสอบซอฟต์แวร์แยกจากคำยืนยันการใช้งานบริการจริงของผู้จัดทำ และไม่ใช้แทนผลทดสอบความปลอดภัยหรือคุณภาพของชิ้นงานที่ประกอบจริง

ขั้นที่ 8 เตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูล

ใช้รายงานผลทดสอบและข้อมูลรีวิวที่ระบบส่งกลับเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลปัจจุบัน ส่วนแบบบันทึกเวลาภารกิจ เถลยที่ประเมินรายบุคคล และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ยังไม่มีหลักฐานการตรวจคุณภาพหรือการใช้เครื่องมือเหล่านั้นครบถ้วน

ขั้นที่ 9 เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

รวบรวมผลทดสอบจากไฟล์หลักฐาน และเก็บรายการรีวิวที่เผยแพร่ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 23:04 น. ตามเวลาประเทศไทย ตรวจชนิดรายการและคะแนน นับความถี่ คำวนล้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมอ่านข้อคิดเห็นเพื่อสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบ

ขั้นที่ 10 จัดทำรายงานและนำเสนอ

เรียบเรียงข้อมูลที่ตรวจได้เป็นบทที่ 4 สรุปและอภิปรายตามขอบเขตหลักฐานในบทที่ 5 และปรับบทคัดย่อให้ตรงกับผลจริง โดยแสดงข้อจำกัดและแยกสิ่งที่จะศึกษาเพิ่มเติมออกจากสิ่งที่ดำเนินการแล้ว

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมูลสำหรับตรวจสอบระบบ

ใช้ไฟล์ unit-api-results.json, browser-results.json และ dependency-audit-2026-10-03.json ในโฟลเดอร์ docs/evidence ของโครงการ ร่วมกับรายงาน docs/TEST_REPORT.md บันทึกกลุ่มโปรแกรม จำนวนผ่าน ไม่ผ่าน และข้าม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ ชุดจำลองบริการและผู้ใช้ในกรณีทดสอบถือเป็นข้อมูลทดสอบซอฟต์แวร์ ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมวิจัย

2. ข้อมูลสำหรับตรวจสอบรายการวัสดุ

ตรวจพฤติกรรมจากกรณีทดสอบที่กำหนดข้อมูลนำเข้าและผลที่คาดหวัง ครอบคลุมเงื่อนไขต่อไปนี้

1. วัสดุครบตามข้อกำหนด
2. จำนวนวัสดุไม่พอ
3. ไม่พบวัสดุในคลัง
4. วัสดุอยู่ในสภาพเสียหาย
5. คุณสมบัติไม่ตรงกับข้อกำหนด
6. ข้อมูลวัสดุยังไม่เพียงพอ

ผลส่วนนี้ตรวจตราระการแสดงสถานะ ไม่ใช่การวัดความถูกต้องในการระบุวัสดุของผู้ทดลอง 20 คน

3. ข้อมูลจากการกิจใช้งาน

ภารกิจที่เตรียมไว้สำหรับการประเมินเพิ่มเติม ได้แก่

1. เลือกคู่มือของใช้ในบ้านและอ่านจนจบโดยไม่มีคลังวัสดุ
2. บันทึกรายการวัสดุตามชุดข้อมูลที่ได้รับ
3. ระบุสิ่งที่ต้องเตรียมหรือตรวจสอบเพิ่มเติม
4. บันทึกงานและกลับมาเปิดอ่านต่อ
5. ส่งออกข้อมูลสำรอง

ยังไม่มีผลการกิจรายบุคคลในชุดข้อมูลนี้ จึงไม่รายงานเวลาเฉลี่ย ร้อยละความสำเร็จ หรือความถูกต้องของผู้เข้าร่วม หากเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต้องกำหนดคำชี้แจง เกณฑ์สำเร็จ ขอบเขตความช่วยเหลือ และวิธีบันทึกก่อนเริ่ม

4. ข้อมูลความคิดเห็น

รวบรวมรายการชนิดรีวิวกี่ได้รับอนุมัติและเผยแพร่ทั้งหมดที่ตรวจพบ ณ จุดตัดข้อมูล รวม 21 รายการ แบ่งเป็นรีวิวเว็บไซต์ 19 รายการและรีวิวโครงการ 2 รายการ ใช้คะแนนดาว 1-5 ที่ผู้โพสต์ให้ไว้ และอ่านข้อความประกอบ คะแนนดังกล่าวไม่ใช่แบบสอบถามรายข้อหรือคะแนน System Usability Scale (SUS)

ตรวจจำนวนจากรายการรีวิวที่เผยแพร่ ไม่ใช่ชื่อที่แสดงในระบบเป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคล ไม่รวมข้อมูลที่รออนุมัติหรือถูกปฏิเสธซึ่งไม่ปรากฏในข้อมูลสาธารณะ จึงอาจมีอคติจากการคัดเลือกเฉพาะเนื้อหาที่เผยแพร่

5. การควบคุมคุณภาพข้อมูล

ตรวจชนิดรายการ สถานะ และคะแนนที่อยู่ในช่วง 1-5 แล้วคงคะแนนของรีวิวทั้ง 21 รายการในการคำนวณ ไม่คัดออกเพียงเพราะคะแนนต่ำ สำหรับการสรุปเนื้อหาใช้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน โดยไม่ตีความข้อความล้อเล่นหรือข้อความนอกประเด็นเป็นข้อค้นพบด้านคุณภาพของระบบ

แยกเวลาส่งรีวิวออกจากเวลาทำภารกิจ และแยกจำนวนรายการออกจากจำนวนผู้ทดลอง ข้อความบางรายการตรงหรือปรับจากตัวอย่างที่เตรียมไว้ จึงไม่ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่เกิดขึ้นอย่างอิสระทั้งหมด และไม่ยืนยันตัวบุคคลจากข้อมูลที่เปิดเผย

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ผลซอฟต์แวร์และคะแนนรีวิวด้วยสถิติเชิงพรรณนา ส่วนข้อความรีวิวสรุปเป็นประเด็นเชิงเนื้อหาโดยไม่ทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ รายละเอียดสูตรและขอบเขตการแปลผลแสดงในหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านล่าง

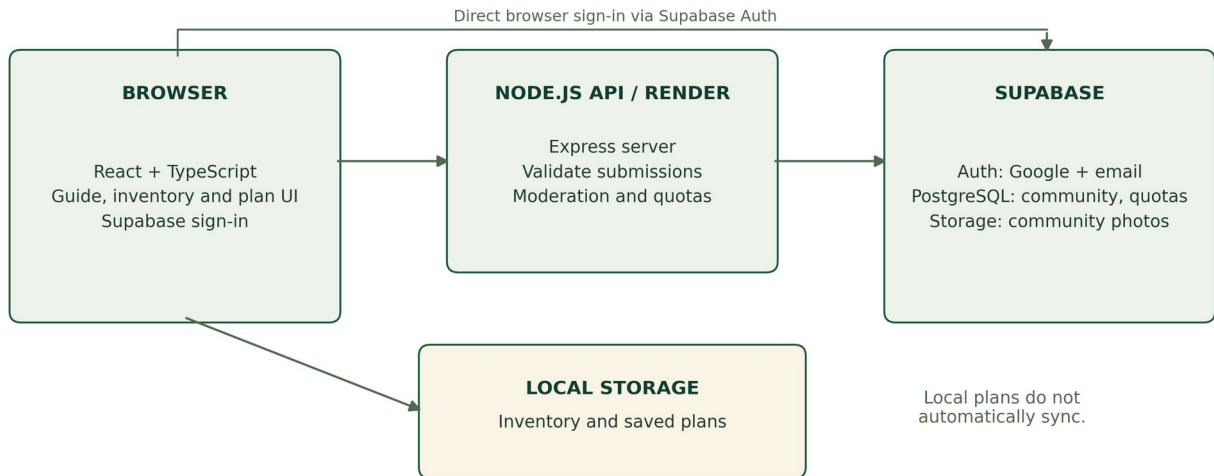
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและใช้งานประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่รัน Node.js ได้ อุปกรณ์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับบริการบัญชีและชุมชน ยังไม่มีข้อมูลรุ่นหน่วยประมวลผลหรือหน่วยความจำของอุปกรณ์ผู้ทดลอง จึงไม่ระบุเลขที่ไม่ได้บันทึก

ใช้ React และ TypeScript พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ ใช้ Node.js และ Express พัฒนาส่วนบริการ ใช้ Vite และ esbuild จัดเตรียมไฟล์สำหรับเผยแพร่ เก็บรหัสโปรแกรมและประวัติการเปลี่ยนแปลงด้วย Git/GitHub และเผยแพร่เว็บบน Render

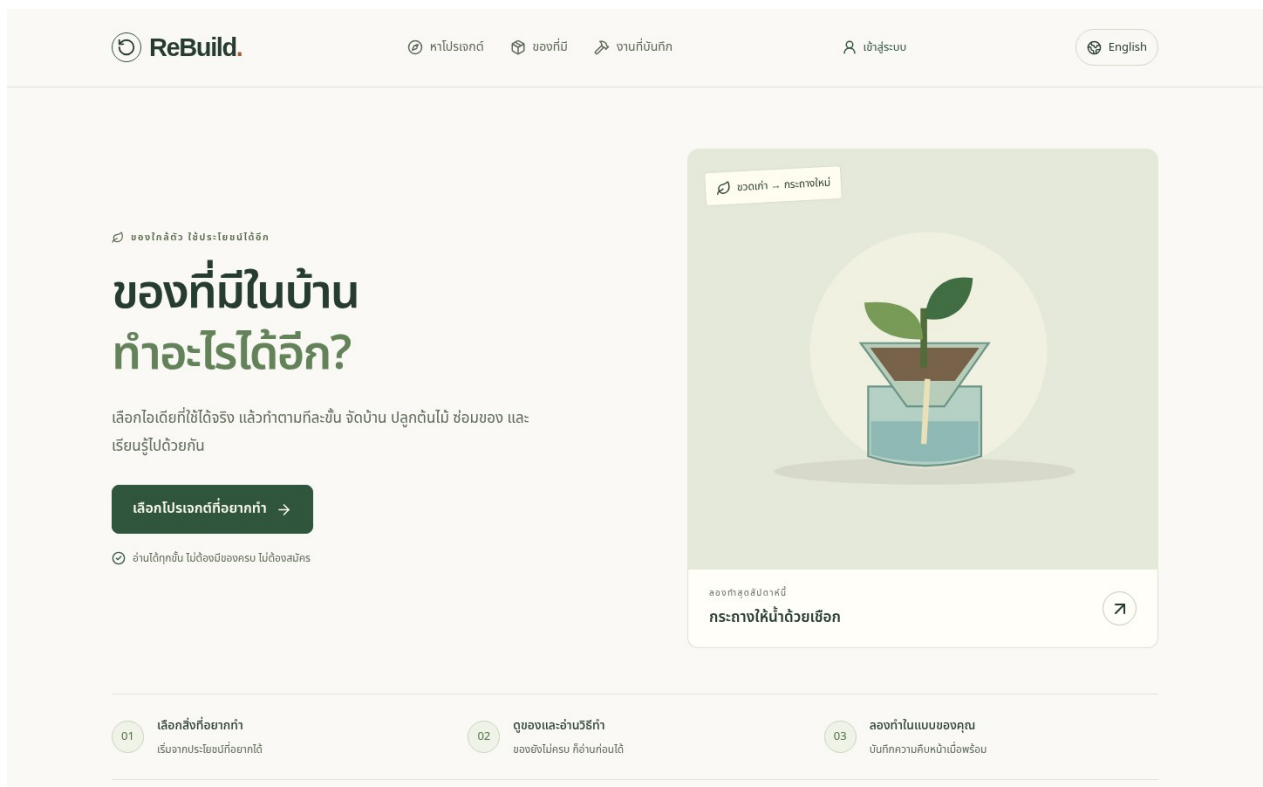
ใช้ Supabase สำหรับบัญชี ฐานข้อมูล PostgreSQL และพื้นที่เก็บรูปของชุมชน ส่วนคลังวัสดุ แผนงาน และความคืบหน้าส่วนบุคคลเก็บใน localStorage ของเบราว์เซอร์ จึงควรส่งออกข้อมูลสำรองและไม่ถือว่าการเข้าสู่ระบบทำให้แผนซิงค์ข้ามเครื่องแล้ว

เครื่องมือทดสอบประกอบด้วย Vitest สำหรับตรรกะและ API, PGlite สำหรับทดสอบ SQL ในเครื่อง, Playwright ร่วมกับ Chromium สำหรับเบราว์เซอร์, axe สำหรับกฎการเข้าถึงบางส่วน, TypeScript และ ESLint สำหรับตรวจสอบรหัสโปรแกรม และ npm audit สำหรับตรวจรายการช่องโหว่ที่ฐานข้อมูลเครื่องมือรู้จัก สภาพแวดล้อมที่บันทึกคือ Node.js 24.19.0, npm 11.9.0 และ Chromium 151.0.7922.173



ภาพที่ 2 โครงสร้างการทำงานและการจัดเก็บข้อมูลของ **ReBuild**

ที่มา: จัดทำจากโครงสร้างโปรแกรม แยกข้อมูลในเบราว์เซอร์ออกจากข้อมูลบัญชีและชุมชนบน Supabase



ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอเว็บแอปพลิเคชัน **ReBuild**

ที่มา: ภาพหน้าจอระบบจากชุดหลักฐานเดิม ใช้อธิบายส่วนติดต่อผู้ใช้ ไม่ใช่ภาพการทดลองกับผู้ใช้ร่วม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณด้านซอฟต์แวร์สรุปเป็นจำนวนกรณีที่ผ่านมา ไม่ผ่าน และข้าม แยกตามชุดทดสอบ ไม่รวมจำนวนการสแกน axe เป็นจำนวนผู้ใช้ และไม่ตีความการผ่านกรณีทดสอบเป็นการรับรองว่าไม่มีข้อผิดพลาดอื่น

ข้อมูลคะแนนดาวสรุปความถี่และร้อยละของแต่ละระดับ รวมทั้งค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ ตัวอย่าง ใช้รายการรีวิวเป็นหน่วยวิเคราะห์ แสดงผลรวมและแยกตามเป้าหมายของรีวิว เนื่องจากรีวิวเว็บไซต์กับ รีวิวโครงการสะท้อนประสบการณ์คนละด้าน คะแนนรวมจึงเป็นเพียงค่าพรรณนาของชุดข้อมูลที่เผยแพร่

สูตรร้อยละ: ร้อยละ = $(f / n) \times 100$ โดย f คือจำนวนรายการในระดับคะแนนนั้น และ n คือจำนวนรายการ ทั้งหมด

สูตรค่าเฉลี่ย: $\bar{x} = (\sum x_i) / n$ โดย x_i คือคะแนนของรีวิวรายการที่ i และ n คือจำนวนรีวิวที่มีคะแนน

สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบตัวอย่าง: $s = \sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)]}$ ใช้เพื่อพรรณนาการกระจายของ คะแนนในชุดข้อมูล ไม่ใช่ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยหรือหลักฐานว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่ม (National Institute of Standards and Technology, ม.ป.ป., หัวข้อ Measures of Location และ Measures of Scale)

สำหรับผลทดสอบ อัตราผ่าน = $[\text{จำนวนกรณีที่ผ่านมา} / (\text{จำนวนกรณีที่ผ่านมา} + \text{จำนวนกรณีที่ไม่ผ่าน})] \times 100$ และแสดงจำนวนที่ข้ามแยกต่างหาก ใช้สูตรนี้ได้เมื่อมีกรณีที่ดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งกรณี ชุดข้อมูลนี้ไม่มีกรณีที่ ข้าม

ข้อมูลเชิงคุณภาพอ่านและสรุปตามประเด็น ได้แก่ การค้นหาและความอ่านง่าย ภาพหรือวิดีโอ ข้อกำหนดวัตถุประสงค์ การแก้ปัญหาระหว่างทำ และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ แยกข้อเสนอแนะจากข้อผิดพลาดที่ตรวจยืนยันแล้ว ไม่รายงาน ความถี่ของแต่ละประเด็นหากยังไม่มีการเข้ารหัสอย่างเป็นระบบโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน

บทที่ 4

ผลการทดลองและศึกษาค้นคว้า

ผลการศึกษานำเสนอจากหลักฐานการพัฒนา ผลตรวจสอบซอฟต์แวร์ และวิธีที่เผยแพร่ ณ จุดตัดข้อมูล โดยตอบวัตถุประสงค์ตามลำดับ และแยกข้อมูลที่ยังไม่ได้วัดออกจากผลที่มีอยู่

1. ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ได้ต้นแบบ ReBuild ที่มีคู่มือ 37 โครงการ วัสดุ 94 ประเภท และภาพประกอบรายขั้นตอน 141 ภาพรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ใช้ค้นหาและอ่านคู่มือได้โดยไม่ต้องมีวัสดุครบ บันทึกการตรวจสอบ ตรวจสอบสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม บันทึกแผนและความคืบหน้า และนำเข้า-ส่งออกข้อมูลสำรองได้

ระบบบัญชีรองรับ Google และอีเมล ข้อมูลชุมชนต้องผ่านการอนุมัติก่อนเผยแพร่ ผู้จัดทำรายงานว่าใช้งานเข้าสู่ระบบและการดูแลเนื้อหาได้แล้ว คำรายงานนี้แยกจากผลทดสอบอัตโนมัติ และไม่ยืนยันประสิทธิภาพการส่งอีเมลหรือการรองรับผู้ใช้จำนวนมาก

2. ผลการตรวจสอบซอฟต์แวร์

ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบซอฟต์แวร์ของรุ่น 5125774

รายการตรวจ	ผลที่บันทึก	ขอบเขตการแปลผล
ตรรกะ/รายการโครงการ	ผ่าน 61 กรณี	ชุด Vitest รวมอยู่ใน 99 กรณี
AI/API ที่ใช้ข้อมูลจำลอง	ผ่าน 10 กรณี	ไม่ใช่ผลเรียก AI จริง
ชุมชน/API/การตั้งค่า	ผ่าน 17 กรณี	ใช้บริการหรือผู้ใช้จำลองตามกรณีทดสอบ
SQL ชุมชน	ผ่าน 5 กรณี	PGLite ในสภาพแวดล้อมทดสอบ
SQL จำกัดการโพสต์	ผ่าน 6 กรณี	รวมการปิดและเปิดฐานข้อมูลบนดิสก์ในเครื่อง
รวม Vitest	ผ่าน 99; ไม่ผ่าน 0; ข้าม 0	อัตราผ่าน 100% เฉพาะชุดที่ใช้
เบราว์เซอร์ Chromium	ผ่าน 51; ไม่ผ่าน 0; ข้าม 0	ความกว้าง 1440, 768 และ 360 พิกเซล
การเข้าถึงด้วย axe	75 ครั้ง; พบการละเมิดกฎ 0 รายการ	กฎและหน้าที่เลือก ไม่ใช่รับรอง WCAG ครบทุกข้อ
TypeScript / build / ESLint	ผ่าน	มีคำเตือนขนาดไฟล์ฝั่งผู้ใช้ที่ไม่ทำให้ build ล้มเหลว
npm audit	พบช่องโหว่ที่รู้จัก 0 รายการ	ตามฐานข้อมูล ณ วันที่ตรวจ ไม่ใช่รับรองความปลอดภัยทั้งหมด

ที่มา: docs/TEST_REPORT.md และไฟล์หลักฐานใน docs/evidence วันที่ 3 ตุลาคม 2569 จำนวน 99 และ 51 เป็นคนละชุดทดสอบ ส่วนการสแกน axe อยู่ในการทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ จึงไม่บวกเป็นจำนวนกรณีอิสระเพิ่มเติม

การจำกัดโพสต์ออกเป็น 10 ครั้งต่อผู้ใช้ต่อวัน และ 100 ครั้งรวมต่อวัน โดยเปลี่ยนวันตามเวลา UTC ผล SQL ทดสอบว่าตัวนับยังอยู่หลังปิดและเปิดฐานข้อมูล PGlite ใหม่ แต่ยังไม่ใช้หลักฐานการรีสตาร์ทบริการ Render จริงหรือการทดสอบโหลด PostgreSQL หลายกระบวนการ

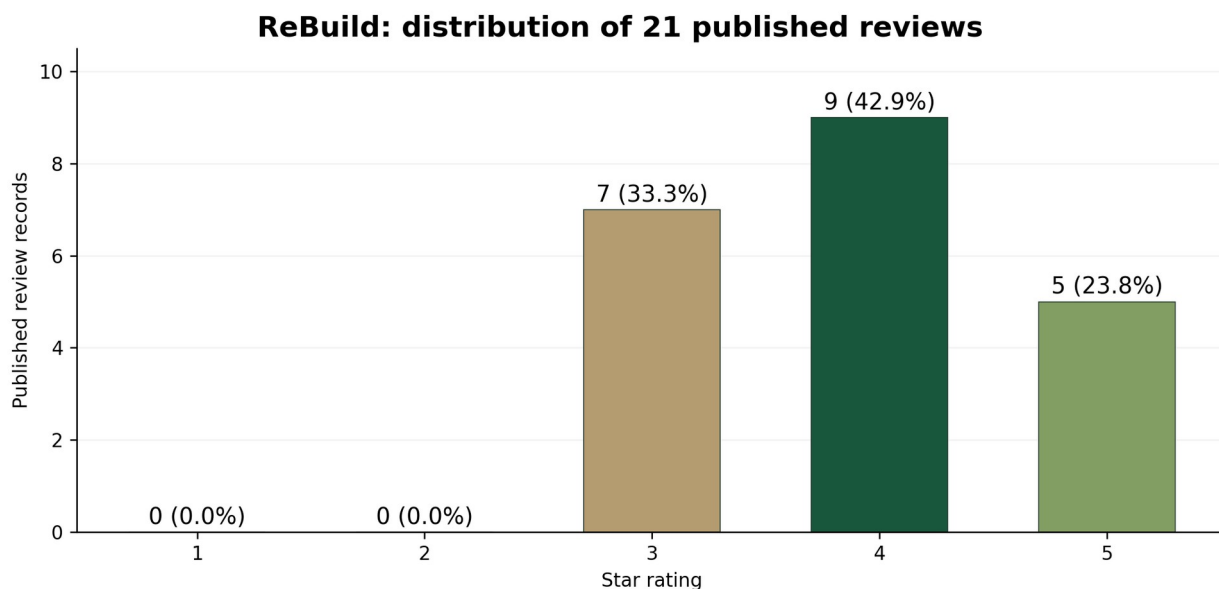
3. ผลคะแนนจากรีวิวที่เผยแพร่

ข้อมูลที่ตรวจสอบมีรีวิวที่เผยแพร่ 21 รายการ ผู้จัดทำรายงานผู้ทดลอง 20 คน แต่ข้อมูลสาธารณะไม่ยืนยันจำนวนบุคคลไม่ซ้ำ การวิเคราะห์ต่อไปนี้จะใช้ $n = 21$ รายการ เวลาโพสต์ที่พบคือ 18:41–22:30 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2569 และเก็บจุดตัดข้อมูลเวลา 23:04 น. ตามเวลาประเทศไทย

ตารางที่ 2 การแจกแจงคะแนนดาวของรีวิวที่เผยแพร่

คะแนนดาว	จำนวนรายการ	ร้อยละ
5	5	23.8
4	9	42.9
3	7	33.3
2	0	0.0
1	0	0.0
รวม	21	100.0

ผลรวมคะแนนเท่ากับ 82 คะแนน ค่าเฉลี่ย $82/21 = 3.9047619$ หรือ 3.90 จาก 5 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบตัวอย่างเท่ากับ 0.7684245 หรือ 0.77 ระดับที่พบมากที่สุดคือ 4 ดาว จำนวน 9 รายการ และมีฐานเท่ากับ 4 ดาว ไม่กำหนดเกณฑ์แปลว่า “ดีมาก” ย้อนหลังโดยไม่มีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อน



Snapshot: 3 Oct 2026, 23:04 Bangkok | Review records, not unique participants

ภาพที่ 4 การกระจายคะแนนดาวของรีวิวที่เผยแพร่ 21 รายการ

ที่มา: คำนวณจากข้อมูลรีวิว ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 23:04 น. ตามเวลาไทย หน่วยเป็นรายการรีวิว ไม่ใช่บุคคล

ตารางที่ 3 คะแนนรีวิวแยกตามประเภทเป้าหมาย

ประเภท	จำนวนรายการ	ผลรวมคะแนน	เฉลี่ยจาก 5
เว็บไซต์	19	75	3.95
โครงการ	2	7	3.50
รวม	21	82	3.90

รีวิวโครงการ 2 รายการประกอบด้วยโครงการชั่งแบ่งสิ้นชัก 3 ดาว และโครงการตัวตึงซิป 4 ดาว จำนวนข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอสำหรับจัดอันดับหรือสรุปว่าโครงการหนึ่งมีคุณภาพดีกว่าอีกโครงการหนึ่ง

4. ผลการสรุปข้อคิดเห็น

ตารางที่ 4 ประเด็นข้อคิดเห็นและแนวทางนำไปปรับปรุง

ประเด็นที่พบ	สาระจากรีวิว	แนวทางปรับปรุง
การค้นหาและการอ่าน	มีผู้กล่าวว่าใช้งานง่ายและสบายตา ขณะเดียวกันมีข้อคิดเห็นว่าตัวอักษรเล็กและอ่านยาก	ตรวจสอบขนาดตัวอักษร ระยะห่าง และการอ่านบนมือถือ
ภาพและวิดีโอ	ต้องการภาพใกล้ในขึ้นผู้กินถุ้ง ร้อยเชือก หรือวิดีโอจุดที่เข้าใจยาก	เพิ่มภาพที่อธิบายการกระทำและผลที่ถูกต้อง

ประเด็นที่พบ	สาระจากรีวิว	แนวทางปรับปรุง
คุณสมบัติและขนาดวัสดุ	ต้องการตัวอย่างขนาดลิ้นชัก ชนิดผ้า และเชือกที่ดูดน้ำได้	เพิ่มขนาดอ้างอิงและวิธีตรวจสอบคุณสมบัติก่อนใช้
การแก้ปัญหา ระหว่างทำ	ต้องการวิธีตรวจสอบเมื่อนี้กระดาษไม่ยับและตัวอย่างสภาพที่ไม่เหมาะสมกับวิธีซ่อม	เพิ่มหัวข้ออาการ สาเหตุที่เป็นไปได้ และวิธีตรวจสอบ
กิจกรรมการเรียนรู้	เสนอให้กำหนดระยะฐานและชนิดเหรียญในการทดสอบสะพาน และเพิ่มโจทย์ง่าย-ยาก	กำหนดเงื่อนไขกิจกรรมและแบบบันทึกผลสำหรับการทดสอบจริง
ทางเลือกและเนื้อหา	ต้องการทางเลือกที่ใช้ซ้ำได้ เพิ่มโครงงานและปรับริม	จัดลำดับตามประโยชน์และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเพิ่มเนื้อหา

ตารางนี้เป็นการสรุปเนื้อหาเชิงพรรณนา ไม่ใช่การวิเคราะห์ความถี่รายประเด็น ข้อเสนอแนะในรีวิวไม่เท่ากับข้อผิดพลาดของระบบที่ทำซ้ำและยืนยันได้แล้ว และข้อความขึ้นชมด้านการเรียนรู้หรือสิ่งแวดล้อมเป็นความคิดเห็น ไม่ใช่ผลวัดด้านนั้นโดยตรง

5. การพิจารณาข้อคาถหมายและข้อมูลที่ยังขาด

ผลกรณทดสอบที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อคาถหมายด้านการเปิดอ่านคู่มือ การตรวจวัสดุตามเงื่อนไข และการบันทึกแล้วเปิดแผนอีกครั้ง ภายในรุ่นและกรณที่ทดสอบเท่านั้น ยังไม่สรุปว่าผู้ทดลองทั้ง 20 คนทำภารกิจสำเร็จทุกข้อ เนื่องจากไม่มีแบบบันทึกรายบุคคล

ยังไม่มีผลการเปรียบเทียบกับคู่มือปกติ เวลาใช้งานรายบุคคล คะแนนแบบสอบถามรายข้อ ผลก่อน-หลังเรียน ปริมาณขยะที่ลดลง หรือผลทดสอบชิ้นงานจริง จึงไม่นำข้อมูลเหล่านี้มาสร้างตารางหรือกราฟผลการทดลอง

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

5.1 สรุปผลการทดลอง

โครงการได้ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน ReBuild สำหรับค้นหาและอ่านคู่มือจากวัสดุในครัวเรือน รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี 37 โครงการ วัสดุ 94 ประเภท และภาพประกอบรายขั้นตอน 141 ภาพ พร้อมระบบคลังวัสดุ ตรวจสอบความพร้อม บันทึกแผน บัญชี และชุมชนที่ต้องอนุมัติก่อนเผยแพร่ จึงได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาระบบและการจัดการวัสดุ

ผลทดสอบซอฟต์แวร์รุ่น 5125774 ผ่าน 99 กรณีด้านตรรกะ/API/SQL และ 51 กรณีผ่านเบราว์เซอร์ โดยไม่มีกรณีที่ไม่ผ่านหรือข้ามในชุดดังกล่าว ข้อมูลรีวิวก่อนเผยแพร่มี 21 รายการ ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 จาก 5 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบตัวอย่าง 0.77 ผลประเมินเบื้องต้นใช้ระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมประสิทธิภาพการใช้งานรายบุคคล

หลักฐานปัจจุบันสนับสนุนการทำงานตามกรณีทดสอบและให้ข้อมูลความคิดเห็นประกอบการพัฒนา ไม่ยืนยันการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลดระยะ ความปลอดภัยของชิ้นงานจริง หรือความเหนือกว่าคู่มือรูปแบบอื่น

5.2 อภิปรายผลการทดลอง

การแยกผลผลิตของระบบออกจากหลักฐานประเมินช่วยให้ข้อสรุปสอดคล้องกับแนวทางการวิจัยเชิงออกแบบที่ใช้เป็นกรอบอ้างอิง (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007) ผลผ่านชุดทดสอบแสดงว่าพฤติกรรมที่ตรวจตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด แต่ยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในข้อมูล อุปกรณ์ หรือเส้นทางใช้งานที่ไม่ได้ทดสอบ

ข้อเสนอให้เพิ่มภาพรายชั้น วิดีโอจุดยาก และตัวอย่างผลหลังทำเสร็จ นำไปพิจารณาร่วมกับแนวทางการลดภาระทางปัญญาจากสื่อหลายรูปแบบได้ (Mayer & Moreno, 2003) แนวทางที่เหมาะสมคือเพิ่มภาพที่อธิบายความสัมพันธ์หรือการกระทำที่ข้อความอย่างเดียวสื่อได้ยาก อย่างไรก็ตาม ผลครั้งนี้ไม่ได้ทดลองเปรียบเทียบก่อนและหลังเพิ่มภาพ จึงยังสรุปไม่ได้ว่าภาพเพิ่มความเข้าใจมากเพียงใด

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดผ้า ขนาดกระดาษ และเชือกที่ดัดน้ำได้สะท้อนความต้องการข้อมูลเฉพาะงาน แม้ระบบตรวจวัสดุจะทำงานผ่านกรณีทดสอบ ผู้ใช้ยังอาจต้องการตัวอย่างเพื่อเชื่อมข้อมูลในเว็บไซต์กับสิ่งของที่มีจริง การพัฒนาต่อจึงควรตรวจทั้งตรรกะและความชัดเจนของเนื้อหาควบคู่กัน

การมีคู่มือวิทยาศาสตร์และข้อเสนอให้ควบคุมระยะฐานหรือชนิดเหรียญอาจช่วยวางแผนกิจกรรมที่มีการสังเกตและวัดผล ซึ่งสัมพันธ์ในเชิงแนวคิดกับการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Kokotsaki et al., 2016) แต่ยังคงต้องออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือวัดการเรียนรู้ การนำวัสดุเดิมมาใช้ก็สัมพันธ์กับแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนได้ (Kirchherr et al., 2017) โดยยังต้องวัดปริมาณวัสดุและผลกระทบจริงก่อนสรุปผลด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อจำกัดสำคัญคือข้อมูลรีวิวนำผ่านการอนุมัติก่อนเผยแพร่ ไม่ยืนยันจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ และมีข้อความบางส่วนตรงหรือปรับจากตัวอย่างที่เตรียมไว้ คณะจึงใช้พรรณานายการที่เผยแพร่เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับอนุมานความพึงพอใจของผู้ใช้ทั้งหมดหรือความคิดเห็นที่เป็นอิสระทุกคน นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลประชากร วิธีคัดเลือก และผลการกิจรายบุคคลเพียงพอสำหรับเปรียบเทียบกลุ่ม

การเชื่อมโยงกับงานวิชาการในบทนี้เป็นกรอบอภิปรายเบื้องต้น ต้องตรวจต้นฉบับและหน้าที่รองรับข้อความก่อนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ไม่ใช่ชื่อบทความหรือ DOI แทนหลักฐานว่าบททวนฉบับเต็มแล้ว

5.3 ข้อเสนอแนะ

ควรปรับขนาดตัวอักษรและการแสดงผลบนมือถือ เพิ่มภาพใกล้หรือวิดีโอเฉพาะขั้นที่ผู้ใช้สับสน ระบุขนาดชนิด และวิธีตรวจสอบให้ชัด พร้อมเพิ่มแนวทางแก้ปัญหาและภาพตัวอย่างผลที่ถูกต้องก่อนขยายจำนวนโครงการ

ควรเก็บข้อมูลการใช้งานรอบใหม่ด้วยรหัสผู้เข้าร่วมที่ไม่ซ้ำ กำหนดภารกิจและเกณฑ์สำเร็จก่อนเริ่ม บันทึกเวลา ความถูกต้อง ข้อผิดพลาด และความช่วยเหลือที่ได้รับ ให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง และเก็บทั้งผลสำเร็จและไม่สำเร็จ โดยขอความยินยอมและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสม

หากต้องการเปรียบเทียบกับคู่มือข้อความทั่วไป ควรออกแบบการเปรียบเทียบให้เนื้อหาและความยากเทียบเคียงกัน กำหนดตัวแปรควบคุม วิธีจัดลำดับหรือจัดกลุ่ม และแผนวิเคราะห์ก่อนเก็บข้อมูล หากจะศึกษาการเรียนรู้หรือการลดระยะต้องเพิ่มเครื่องมือวัดผลลัพธ์เหล่านั้นโดยตรง

ด้านระบบควรตรวจการคงอยู่ของตัวนับหลังรีเซ็ตบริการจริง ตรวจเส้นทางอัปโหลดและอนุมัติรูปในบริการจริง และทดสอบการเข้าถึงเพิ่มเติมด้วยการใช้งานจริง ควบคู่กับการสำรองข้อมูล ส่วนการซิงค์แผนข้ามอุปกรณ์ควรพัฒนาและประเมินแยกจากระบบบัญชีที่มีอยู่

เอกสารอ้างอิง

- บทความวิชาการด้านล่างเป็นรายการตั้งต้นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา มี DOI สำหรับตรวจสอบ แต่ยังไม่มีการบันทึก
ตรวจสอบเพิ่มเติมในชุดหลักฐานปัจจุบัน ไม่รวมตัวอย่างบรรณานุกรมของแบบฟอร์มที่ไม่เกี่ยวกับ ReBuild
- คณะผู้จัดทำ ReBuild. (2569ก). ข้อมูลรีวิวกี่เผยแพร่บนเว็บไซต์แพลตฟอร์ม ReBuild ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2569
เวลา 23:04 น. [ชุดข้อมูลที่บันทึก ณ จุดตัด]. <https://work-c3to.onrender.com>
- คณะผู้จัดทำ ReBuild. (2569ข). Technical validation — 3 October 2026 [รายงานผลการทดสอบซอฟต์แวร์รุ่น
5125774].
[https://github.com/gunphupa/work/blob/5fca215c966f493a478dec53eb458896c754d4e0/
docs/TEST_REPORT.md](https://github.com/gunphupa/work/blob/5fca215c966f493a478dec53eb458896c754d4e0/docs/TEST_REPORT.md)
- Arduino. (n.d.). Blink. Arduino Documentation.
<https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/Blink/>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems
research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis
of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>
- Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the
literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277. <https://doi.org/10.1177/1365480216659733>
- Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning.
Educational Psychologist, 38(1), 43–52. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6
- National Aeronautics and Space Administration, Jet Propulsion Laboratory. (n.d.). Make a straw
rocket. <https://www.jpl.nasa.gov/edu/resources/project/make-a-straw-rocket/>
- National Institute of Standards and Technology. (n.d.). NIST/SEMATECH e-Handbook of
statistical methods (Sections 1.3.5.1, Measures of location, and 1.3.5.6, Measures of scale).
<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda351.htm> ;
<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda356.htm>
- Nihal, M. (n.d.). Build your own automatic watch winder with Arduino Nano. Instructables. [สำเนา
ข้อความและภาพหน้าจอที่ผู้จัดทำได้รับ; ไม่ระบุ URL บทความเนื่องจากยังไม่ได้ยืนยันลิงก์ต้นฉบับ].
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research
methodology for information systems research. *Journal of Management Information
Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก หลักฐานการทดสอบซอฟต์แวร์

รุ่นแอปพลิเคชันที่ทดสอบ: 5125774c103fb962aefb0c932b1088b37a9c41ab หลักฐานที่ใช้คือ docs/TEST_REPORT.md, docs/evidence/unit-api-results.json, docs/evidence/browser-results.json และ docs/evidence/dependency-audit-2026-10-03.json ในคลังรหัส gunphupa/work

คำสั่งสำหรับทำซ้ำในสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่องมือครบ ได้แก่ npm test สำหรับชุด Vitest, npm run build สำหรับสร้างโปรแกรม และ REBUILD_E2E_PORT=3002 REBUILD_E2E_PRODUCTION=1 npm run test:e2e สำหรับชุดเบราว์เซอร์ ผลที่รับใหม่อาจต่างจากรายงานนี้หากเปลี่ยนรหัส ชุดข้อมูล หรือสภาพแวดล้อม

ภาคผนวก ข ข้อมูลคะแนนที่ใช้คำนวณ

รหัส R01–R21 ระบุรายการรีวิวตามลำดับในข้อมูลที่บันทึก ไม่ใช่รหัสผู้เข้าร่วม เก็บเฉพาะคะแนนและเป้าหมายเพื่อแสดงที่มาของการคำนวณ โดยไม่แสดงชื่อผู้โพสต์

ตารางที่ ข.1 คะแนนรายการ

รหัสรายการ	เป้าหมายรีวิว	คะแนนดาว
R01	เว็บไซต์	4
R02	เว็บไซต์	3
R03	เว็บไซต์	3
R04	เว็บไซต์	5
R05	เว็บไซต์	5
R06	เว็บไซต์	3
R07	เว็บไซต์	4
R08	เว็บไซต์	5
R09	เว็บไซต์	4
R10	เว็บไซต์	3
R11	เว็บไซต์	4
R12	เว็บไซต์	3
R13	เว็บไซต์	5

รหัสรายการ	เป้าหมายรีวิว	คะแนนดาว
R14	เว็บไซต์	5
R15	เว็บไซต์	3
R16	เว็บไซต์	4
R17	เว็บไซต์	4
R18	เว็บไซต์	4
R19	เว็บไซต์	4
R20	ช่องแบ่งสินค้า	3
R21	ตัวดึงซีป	4

ข้อมูลต้นทางบันทึกเวลา 2026-10-03T16:04:30.438329+00:00 ซึ่งตรงกับเวลา 23:04 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2569 ในประเทศไทย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในรายงานคำนวณจากคะแนนทั้ง 21 รายการนี้

ภาคผนวก ค แบบบันทึกสำหรับการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

แบบต่อไปนี้ยังไม่มีผลการเก็บข้อมูล ไม่ใช่ผลการทดลองย้อนหลัง ให้ระบุรหัสผู้เข้าร่วม วันที่ รุ่นระบบ และอุปกรณ์ก่อนใช้ และบันทึกความสำเร็จตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงเวลาที่ใช้และความช่วยเหลือที่ได้รับ

ตารางที่ ค.1 แบบบันทึกภารกิจ (ยังไม่มีข้อมูล)

ภารกิจ	ผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ	เวลา (วินาที)	ข้อผิดพลาด/ความช่วยเหลือ
เลือกโครงการและอ่านคู่มือ			
บันทึกวัสดุตามโจทย์			
ระบุวัสดุที่ขาดหรือยังต้องตรวจ			
บันทึกและเปิดแผนอีกครั้ง			
ส่งออกข้อมูลสำรอง			

คำถามปลายเปิดหลังใช้งาน ได้แก่ ขั้นตอนไหนเข้าใจยาก ข้อมูลหรือภาพใดที่ยังขาด และสิ่งใดควรปรับปรุง ควรให้ผู้เข้าร่วมตอบด้วยถ้อยคำของตนเองและแจ้งว่าสามารถวิจารณ์หรือหยุดเข้าร่วมได้

ภาคผนวก ง ข้อมูลประวัติโครงการที่ยังต้องยืนยัน

ชื่อผู้จัดทำ เลขที่และชั้น ชื่อครูที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ ช่วงวันที่พัฒนา สถานที่ทดลอง และวิธีคัดเลือกผู้ทดลอง ให้เติมจากข้อมูลจริงของผู้จัดทำ ไม่ใช้การคาดเดาแทนข้อมูลในช่องว่าง